

Chapitre 17 : Suites numériques

1 Définition d'une suite numérique

Définition :

Une **suite réelle** u est une fonction de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$: $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$.

L'image d'un entier n est noté u_n et est appelée **terme** de **rang** n ou **d'indice** n .

La suite elle-même est notée $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou simplement (u_n) .

Exemple n° 1 : Modéliser une situation par une suite

Dans une assemblée de n personnes ($n \geq 2$), si chaque personne serre la main de toutes les autres une seule fois, combien y-aura-t-il de poignées de mains échangées ?

Différents mode de génération d'une suite :

1. Suite définie de **manière explicite** :

Une suite est définie explicitement lorsque le terme général u_n est exprimé en fonction de n c'est-à-dire qu'il existe une fonction f telle que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = f(n)$.

2. Suite définie **par récurrence** :

Une suite est définie par récurrence lorsque chaque terme est exprimé en fonction du précédent. La suite est alors définie par
$$\begin{cases} u_0 = a \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases} \quad \text{où } a \in \mathbb{R} \text{ et } f \text{ est une fonction.}$$

Remarques :

- Pour que (u_n) soit bien définie, il faut s'assurer que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in D_f$.
- Plus généralement, on dit qu'une suite est définie par récurrence si on dispose d'une relation de récurrence permettant de calculer un terme quelconque de la suite à partir de termes précédents.

Exemple n° 2

Soit (u_n) , la suite définie par la donnée de u_0 et la relation de récurrence $n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 2 + \frac{8}{u_n}$.

a. A quelle condition la suite (u_n) est-elle définie ?

b. On prend $u_0 = -\frac{12}{5}$. Calculer u_1, u_2 et u_3 .

c. On prend $u_0 = 3$. Démontrer, par récurrence, que $\forall n \in \mathbb{N} u_n > 0$. Que peut-on en déduire ?

Exemple n° 3

(u_n) est la suite des nombres impairs.

Donner la définition explicite de (u_n) et la définition par récurrence.

3. Suite définie de **manière implicite** :

Une suite est définie **implicitement** si le terme (u_n) est défini comme solution d'une équation dépendant de n .

Exemple n° 4

Justifier que, pour tout $n \geq 1$, l'équation $x^n - 256 = 0$ admet une unique solution sur $\mathbb{R}_+$.

Pour tout $n \geq 1$, on note u_n cette solution.

Calculer u_2 et u_8 .

2 Suites particulières

2.1 Suites arithmétiques

Définition

Une suite **arithmétique** (u_n) est une suite telle que :

$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = u_n + r$ où r est une constante ($r \in \mathbb{R}$) appelée **raison de la suite**.

Remarque

Pour démontrer qu'une suite (u_n) est arithmétique, il faut démontrer que, pour tout entier n , $u_{n+1} - u_n$ est constant.

Pour démontrer qu'une suite **n'est pas** arithmétique, il suffit de trouver p et q tels que $u_{p+1} - u_p \neq u_{q+1} - u_q$.

Expression explicite :

- Si (u_n) est une suite arithmétique de raison r , alors : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = u_0 + n \times r$.
- Plus généralement, si (u_n) est une suite arithmétique de raison r , alors : $\forall (n, p) \in \mathbb{N}^2, \quad u_n = u_p + (n - p)r$.

Exemple n° 5

(u_n) est une suite arithmétique de raison -3 et de premier terme $u_0 = 20$

1. Donner la définition par récurrence de (u_n) .
2. Donner l'expression explicite de (u_n) .

Exemple n° 6

(u_n) est une suite arithmétique de raison 3 et de premier terme $u_1 = 10$. Donner l'expression explicite de (u_n) .

Somme de termes d'une suite arithmétique :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \sum_{k=0}^n k = \dots\dots\dots$$

$$\text{Si } c \in \mathbb{R} \text{ alors } \forall n \in \mathbb{N} \quad \sum_{k=0}^n c = \dots\dots\dots$$

Exemple n° 7

(u_n) est la suite de l'exemple 6.

1. Calculer $\sum_{k=0}^{15} u_k$.
2. Exprimer $\sum_{k=0}^n u_k$ en fonction de n .

Exemple n° 8

Calculer $S = 12 + 15 + \dots + 312$.

2.2 Suites géométriques :

Définition

Une suite **géométrique** (u_n) est une suite telle que : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = q \times u_n$ où q est une constante appelée **raison de la suite**.

Remarques

Une suite géométrique est nulle si et seulement si sa raison ou son premier terme est nul. Sinon, les termes d'une suite géométrique sont tous non nuls.

Pour démontrer qu'une suite (u_n) est géométrique, il faut démontrer que $\exists q \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = qu_n$
 Pour démontrer qu'une suite non nulle (u_n) **n'est pas** géométrique, il suffit de trouver deux entiers p et q tels que $\frac{u_{p+1}}{u_p} \neq \frac{u_{q+1}}{u_q}$.

Expression explicite :

- Si (u_n) est une suite géométrique de raison q , alors : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0 q^n$.
- Plus généralement, si (u_n) est une suite géométrique de raison q , alors : $\forall n, p \in \mathbb{N}, u_n = u_p q^{n-p}$.

Exemple n° 9

(u_n) est une suite géométrique de raison -3 et de premier terme $u_0 = 20$

1. Donner la définition par récurrence de (u_n) .
2. Donner l'expression explicite de (u_n) .

Exemple n° 10

(u_n) est une suite géométrique de raison 3 et de premier terme $u_1 = 10$. Donner l'expression explicite de (u_n) .

Somme de termes d'une suite géométrique :

$$\forall q \in \mathbb{R} - \{1\}, \forall n \in \mathbb{N} \quad \sum_{k=0}^n q^k = \dots\dots\dots$$

Exemple n° 11

(u_n) est la suite de l'exemple 9.

1. Calculer $\sum_{k=0}^{15} u_k$.
2. Exprimer $\sum_{k=0}^n u_k$ en fonction de n .

2.3 Suites arithmético-géométriques :

Définition

Une suite **arithmético-géométrique** (u_n) est une suite telle que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = au_n + b$ où $a \neq 1$ et $b \neq 0$ sont des constantes réelles.

Remarque :

Une suite arithmético-géométrique n'est **ni arithmétique, ni géométrique**!

Méthode : étudier une suite arithmético-géométrique

1. Résoudre l'équation $l = al + b$.
2. Démontrer que la suite (v_n) définie par : $\forall n \in \mathbb{N} v_n = u_n - l$ est une suite géométrique.
3. En déduire l'expression de v_n en fonction de n puis l'expression de u_n en fonction de n .

Exemple n° 12

(u_n) est la suite définie par $u_0 = 2$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 4$.

Expression explicite :

Si (u_n) est une suite telle que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = au_n + b$, alors $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = l + (u_0 - l)a^n$ où $l = \frac{b}{1-a}$.

3 Comportement global d'une suite

Définition : suites minorées, majorées, bornées

Soit (u_n) une suite réelle.

- On dit que (u_n) est **majorée** si : $\exists M \in \mathbb{R} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leq M$.
- On dit que (u_n) est **minorée** si $\exists m \in \mathbb{R} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad m \leq u_n$.
- On dit que (u_n) est **bornée** si elle est à la fois minorée et majorée.
c'est-à-dire si : $\exists (m, M) \in \mathbb{R}^2 \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad m \leq u_n \leq M$.

Propriété :

Une suite est bornée si, et seulement si, elle est majorée en valeur absolue.

Autrement dit :

$$(u_n) \text{ bornée} \iff \exists B \in \mathbb{R}_+ \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_n| \leq B$$

Méthodes pratiques :

- Pour montrer que (u_n) est majorée par M , on peut montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n - M \leq 0$
- Si le terme général de la suite est de la forme $u_n = f(n)$ où f est une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, on peut étudier les variations de f sur $\mathbb{R}_+$.
- Si la suite est définie par récurrence, on peut démontrer, par récurrence, que : $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n \leq M$.

Définition : monotonie

Soit (u_n) une suite réelle.

- On dit que (u_n) est **constante** si $u_n = u_0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- On dit que (u_n) est **croissante** si : $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} \geq u_n$.
Elle est **strictement croissante** si : $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} > u_n$.
- On dit que (u_n) est **décroissante** si : $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} \leq u_n$.
Elle est **strictement décroissante** si : $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} < u_n$.

On dit que (u_n) est **monotone** si elle est croissante ou décroissante. Elle est **strictement monotone** si elle est strictement croissante ou strictement décroissante.

Méthodes pratiques :

Pour étudier la monotonie d'une suite, on peut :

- Étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$,
- Si la suite est à termes **strictement positifs**, comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ et 1.
- Si le terme général de la suite est de la forme $u_n = f(n)$ où f est une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, étudier les variations de f sur $\mathbb{R}_+$ (dérivée, signe de la dérivée etc.).
- Si la suite est définie par récurrence, démontrer, par récurrence, que $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} \geq u_n$ ou $u_{n+1} \leq u_n$.

Exemple n° 13

Déterminer la monotonie d'une suite arithmétique en fonction de son premier terme et de sa raison.

Exemple n° 14

1. Étudier la monotonie de la suite de terme général $u_n = n^2 - 3$.
2. Étudier la monotonie de la suite de terme général $u_n = n!$.

Exemple n° 15

Déterminer le sens de variation d'une suite géométrique premier terme u_0 positif en fonction de sa raison.

4 Comportement asymptotique d'une suite

4.1 Suite de limite infinie

Définition :

Soit (u_n) une suite réelle.

On dit que (u_n) **tend vers** $+\infty$ ou qu'elle **diverge vers** $+\infty$ ou encore que **la limite de** (u_n) **est** $+\infty$ si : pour tout réel A positif, il existe un rang à partir duquel tous les termes de la suite sont supérieurs à A . Autrement dit :

$$\forall A \geq 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n \geq A$$

On note alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

On dit que (u_n) **tend vers** $-\infty$ ou qu'elle **diverge vers** $-\infty$ ou encore que **la limite de** (u_n) **est** $-\infty$ si : pour tout réel A négatif, il existe un rang à partir duquel tous les termes de la suite sont inférieurs à A . Autrement dit :

$$\forall A \leq 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n \leq A$$

On note alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

Exemple n° 16

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = n^2$. Pour quels entiers n le terme u_n est-il supérieur à 10000 ?
Démontrer, avec la définition, que la suite (u_n) tend vers l'infini.

Remarque : Les suites de terme général n , n^2 , $\dots$, n^k avec $k \in \mathbb{N}^*$, $\sqrt[n]{n}$, e^n , $\ln(n)$ tendent vers l'infini.

Exemple n° 17

Etudier le comportement asymptotique des suites arithmétiques.

4.2 Suite convergente

Définition : suite convergente

Soit (u_n) une suite réelle et l un réel.

On dit que (u_n) **admet pour limite** l ou qu'elle **tend vers** l ou encore qu'elle **converge vers** l si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un rang N à partir duquel on a $|u_n - l| \leq \varepsilon$, ce que l'on peut écrire :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - l| \leq \varepsilon$$

On dit alors que la suite (u_n) est **convergente**. Dans le cas contraire, (u_n) est **divergente**.

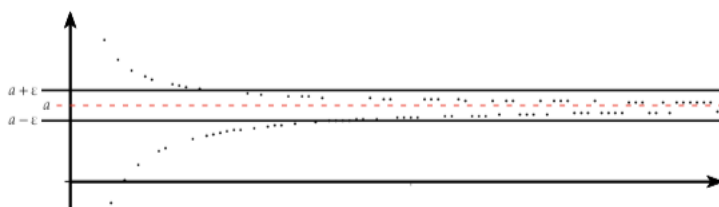
Si une suite (u_n) converge, sa limite l est unique. On note alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$ ou simplement $u_n \rightarrow l$.

Interprétation graphique de la convergence :

$$|u_n - l| \leq \varepsilon \iff -\varepsilon \leq u_n - l \leq \varepsilon$$

$$\iff l - \varepsilon \leq u_n \leq l + \varepsilon$$

$$\iff \text{la distance entre } u_n \text{ et } l \\ \text{est inférieure à } \varepsilon.$$



Remarque : Les suites de terme général $\frac{1}{n}$, $\frac{1}{n^2}$, $\dots$, $\frac{1}{n^k}$ avec $k \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{\sqrt[n]{n}}$, e^{-n} tendent vers 0.

4.2.1 Limite d'une suite extraite

Propriété

Si une suite admet une limite (finie ou infinie) alors toutes ses suites extraites admettent la même limite. En particulier si (u_n) tend vers une limite (finie ou infinie), alors les suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) tendent vers la même limite.

Remarque :

On utilise surtout la **contraposée** de cette propriété : Si on prouve que les suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) tendent vers deux limites différentes on peut en déduire que la suite (u_n) est divergente.

4.3 Opérations sur les limites

Les résultats concernant la compatibilité des limites de suites avec les opérations sont analogues à ceux vus sur les limites de fonctions.

Pour lever une indétermination, on peut factoriser par le terme prépondérant.

Les théorèmes d'encadrement et de comparaison sont également valables pour les limites de suites (ils seront énoncés et démontrés dans le chapitre 18).

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n)$
$a \in \mathbb{R}$	$b \in \mathbb{R}$	$a + b$
$a \in \mathbb{R}$	$+\infty$	$+\infty$
$a \in \mathbb{R}$	$-\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$-\infty$	FI

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n \times v_n)$
$a > 0$	$+\infty$	$+\infty$
$a < 0$	$+\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
0	∞	FI

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$	$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n}$
$a \in \mathbb{R}$	∞	0
$+\infty$	$a > 0$	$+\infty$
$+\infty$	0^+	$+\infty$
$a > 0$	0^+	$+\infty$
0	0	FI
∞	∞	FI

4.4 Comportement asymptotique des suites géométriques

Propriété

- Si $q > 1$, la suite de terme général q^n diverge vers $+\infty$.
- Si $q = 1$, la suite de terme général q^n est constante.
- Si $-1 < q < 1$ (autrement dit $|q| < 1$), la suite de terme général q^n converge vers 0.
- Si $q \leq -1$, la suite diverge.

Exemple n° 18

(u_n) est la suite géométrique de raison $\frac{1}{3}$ et de premier terme 27.

1. Etudier la limite de (u_n) .
2. Etudier la limite de la suite (S_n) où $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$.